

MATEMATIKA 9D

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

M9PDD25C0T04

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Vojtěch Kouřil

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

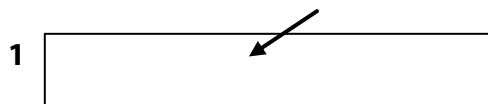
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu nebo na volné listy papíru, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujete do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujete tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **píšete čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvete původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob zápisu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

V úlohách 1, 2, 3.1, 4.1, 4.2, 6, 7, 8 a 16 přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Třímetrovou dárkovou stuhu jsme dvěma stříhy rozdělili na tři díly různých délek. Nejprve jsme odstříhli čtvrtinu stuhu na první dárek, potom jsme odstříhli dvě pětiny zbytku stuhu na druhý dárek a poslední díl jsme použili na třetí dárek.

(CZVV)

1 bod

1 Vypočtete, kolik cm stuhu jsme použili na třetí dárek.

$$3m = 300cm$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{4} \cdot 300 = 75 \text{ cm} \quad \textcircled{2} \quad \frac{2}{5} \cdot 225 = 90 \text{ cm} \quad \textcircled{3} \quad 225 - 90 = \underline{135 \text{ cm}}$$

$$300 - 75 = 225$$

1 bod

2 Poměr dvou neznámých přirozených čísel je 4 : 5 a dvojnásobky těchto dvou čísel se liší o 6.

Určete menší z obou neznámých čísel.

dvojnásobek ... 6
1 dělí ... 3

$$4:5 \quad / \cdot 3$$

$$\underline{12:15}$$

Doporučení: Úlohy 3.2, 4.3 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 3 body

3 Vypočtete a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

3.1

$$\left(\frac{7}{5} - \frac{7}{4}\right) : \frac{2}{5} = \frac{28-35}{20} \cdot \frac{5}{2} = \frac{-7}{20} \cdot \frac{5}{2} = \underline{-\frac{7}{8}}$$

3.2

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{7}\right)^2 \cdot \frac{7}{4}}{\sqrt{25} - \frac{3^2}{5}} = \frac{\left(\frac{8}{7}\right)^2 \cdot \frac{7}{4}}{5 - \frac{9}{5}} = \frac{\frac{64}{49} \cdot \frac{7}{4}}{\frac{25-9}{5}} = \frac{\frac{16}{7}}{\frac{16}{5}} = \frac{16}{7} \cdot \frac{5}{16} = \underline{\frac{5}{7}}$$

V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.

4

4.1 **Upravte** na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(y+1)^2 + (y-1) \cdot 2y = y^2 + 2y + 1 + 2y^2 - 2y = \underline{3y^2 + 1}$$

4.2 **Upravte** a výsledný výraz **rozložte na součin** pomocí vzorce:

$$k \cdot (k-9) + 9 \cdot (k-16) = k^2 - 9k + 9k - 144 = k^2 - 144 \\ = \underline{(k-12) \cdot (k+12)}$$

4.3 **Upravte** na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(x-15) \cdot (2x-x) - (5x-8) \cdot (-3+1) - 1 = x^2 - 15x - (-10x + 16) - 1 =$$

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení**.

$$= x^2 - 15x + 10x - 16 - 1 = \underline{x^2 - 5x - 17}$$

5

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).5.1 **Řešte** rovnici:

$$0,1x + 5 \cdot (0,04x - 3,2) = 4 - 0,7x \\ 0,1x + 0,2x - 16 = 4 - 0,7x \\ 0,3x + 0,7x = 4 + 16 \\ \underline{x = 20}$$

5.2 **Řešte** soustavu rovnic:

$$\begin{array}{l} 3x - (y+1) = 10 \\ 2x - 9 = y \end{array}$$

$$3x - y - 1 = 10$$

$$3x - (2x - 9) - 1 = 10$$

$$3x - 2x + 9 - 1 = 10$$

$$x = 10 - 9 + 1$$

$$\underline{x = 2}$$

$$2x - 9 = y$$

$$2 \cdot 2 - 9 = y$$

$$4 - 9 = y$$

$$\underline{y = -5}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odvoz beden ze skladu se používají dva různé roboti A, B.

Ve skladu bylo 95 beden.

Bedny nejprve odvážel robot A, a to po 5 kusech. Jezdil v pravidelných intervalech a odvezl ze skladu za 2 hodiny celkem 50 beden.

Pak pokračoval robot B, který vozil bedny jen po 3 kusech, avšak v kratších pravidelných intervalech. Odvezl tak ze skladu za 1,5 hodiny zbývajících 45 beden.

(CZVV)

max. 4 body

6

- 6.1 **Vyjádřete** v základním tvaru **poměr** počtu beden odvezených ze skladu za 1 hodinu robotem A ku počtu beden odvezených za 1 hodinu robotem B.
- 6.2 **Vyjádřete** v základním tvaru **poměr** počtu jízd robota A za hodinu ku počtu jízd robota B za hodinu.
- 6.3 **Vypočtěte**, kolik beden by ze skladu odvezli za 36 minut oba roboti dohromady při společném provozu.

$$\begin{array}{l} \text{6.1} \quad A \text{ 50b za 2h} = 25 \text{ b/h} \quad 25:30 = \underline{5:6} \\ \quad \quad B \text{ 45b za 1,5h} = 30 \text{ b/h} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{6.2} \quad 50 \text{ b za 2h} \dots 25 \text{ b za 1h} \dots 25/5 = 5 \quad 5:10 = \underline{1:2} \\ \quad \quad 45 \text{ b za 1,5h} \dots 30 \text{ b za 1h} \dots 30/3 = 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{6.3} \quad \text{dát + hodiny} \\ \quad \quad \frac{36}{60} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{3}{5} \cdot 25 = 15 \\ \frac{3}{5} \cdot 30 = 18 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \frac{3}{5} \cdot 25 = 15 \\ \frac{3}{5} \cdot 30 = 18 \end{array}} \right\} \underline{53 \text{ beden}}$$

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 7

Do vědomostní soutěže se přihlásilo 10 soutěžících a všichni se zúčastnili 1. i 2. kola. V každém kole získali jednotliví soutěžící 8, 9, nebo 10 bodů. Některé údaje jsou v tabulce.

	Počet soutěžících, kteří získali			Aritmetický průměr počtu bodů
	8 bodů	9 bodů	10 bodů	
1. kolo	2	5	3	9,1
2. kolo				9,5

(CZVV)

max. 4 body

7

- 7.1 V 1. kole bylo soutěžících, kteří získali 8 bodů, o jednoho méně než těch, kteří získali 10 bodů.

Určete průměrný bodový zisk všech soutěžících v 1. kole.

zbyva' rozdělit 5 soutěžících

$3:2$

$$\frac{2 \cdot 8 + 5 \cdot 9 + 3 \cdot 10}{10} = \frac{91}{10} = 9,1$$

- 7.2 Určete, kolik soutěžících mohlo ve 2. kole získat 9 bodů. Najděte všechna řešení.

$1, 3, 5$

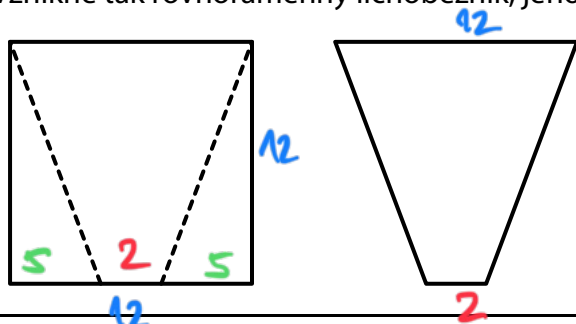
$$x \cdot 8 + y \cdot 9 + z \cdot 10 = 95$$

$$3 \cdot 8 + 1 \cdot 9 + 6 \cdot 10 = 24 + 9 + 60 = 95 \checkmark$$

$2 \cdot 9$	$=$	18
$3 \cdot 9$	$=$	27
$4 \cdot 9$	$=$	36
$5 \cdot 9$	$=$	45
$6 \cdot 9$	$=$	54
$7 \cdot 9$	$=$	63
$8 \cdot 9$	$=$	72
$9 \cdot 9$	$=$	81
$10 \cdot 9$	$=$	90

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Ze čtverce o straně délky 12 cm odstříhneme dva shodné trojúhelníky (viz obrázek vlevo). Vznikne tak rovnoramenný lichoběžník, jehož kratší základna má délku 2 cm.



(CZVV)

max. 3 body

8

8.1 **Určete**, o kolik cm^2 je obsah čtverce větší než obsah lichoběžníku.

8.2 **Vypočtete** v cm obvod lichoběžníku.

$$8.1 \quad S_{\square} = 12^2 = 144 \text{ cm}^2$$

$$S_{\Delta} = \frac{a+c}{2} \cdot v = \frac{12+2}{2} \cdot 12 = 7 \cdot 12 = 84 \text{ cm}^2$$

$$144 - 84 = \underline{60 \text{ cm}^2}$$

8.2 *Jedná se o stranu Δ to co potřebujeme zjistit*



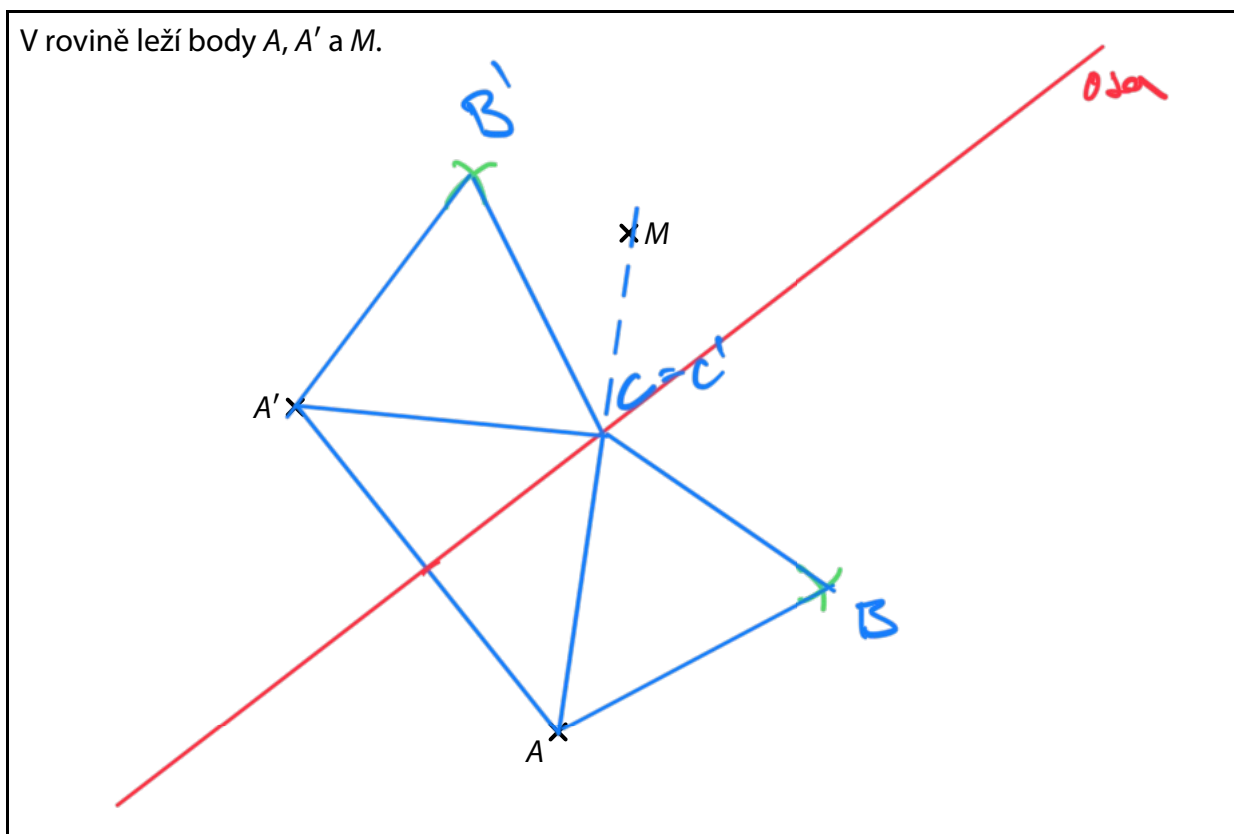
$$\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = \underline{13 \text{ cm}}$$

$$o = 13 + 13 + 12 + 5 = \underline{40 \text{ cm}}$$

Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body A , A' a M .



(CZVV)

max. 3 body

- 9** Bod A je vrchol **rovnostranného** trojúhelníku ABC .
Na přímce AM leží vrchol C tohoto trojúhelníku.
Bod A' je vrchol trojúhelníku $A'B'C$, který je obrazem trojúhelníku ABC v osově souměrnosti s osou o .
Oba trojúhelníky mají **pouze jeden společný bod**, a to vrchol C . ●

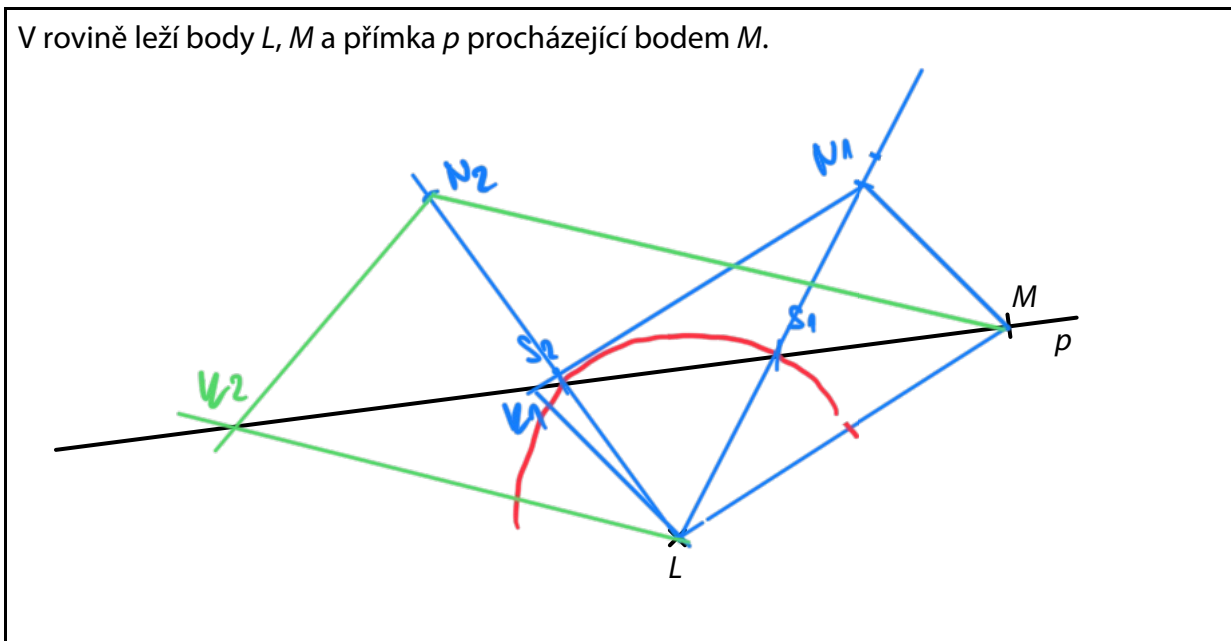
9.1 **Sestrojte** osu o a **označte** ji písmenem.

9.2 **Sestrojte** všechny chybějící vrcholy trojúhelníků ABC i $A'B'C$, **označte** je písmeny a oba trojúhelníky **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body L , M a přímka p procházející bodem M .



(CZVV)

max. 3 body

- 10** Body L , M jsou vrcholy rovnoběžníku $KLMN$.
 Na přímce p leží střed S souměrnosti tohoto rovnoběžníku.
 Délka strany LM je stejná jako délka úhlopříčky LN .

Sestrojte střed S a vrcholy K , N rovnoběžníku $KLMN$, **označte** je písmeny
 a rovnoběžník **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

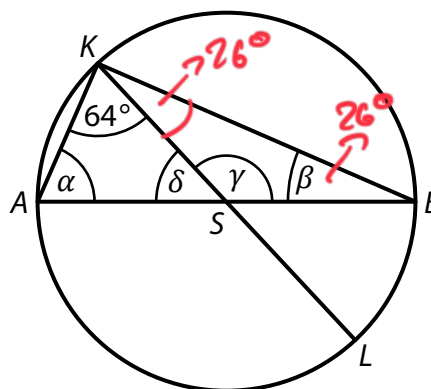
Kružnice se středem S prochází body A, B, K, L .
Úsečky AB a KL se protínají v bodě S .
V obrázku jsou vyznačeny velikosti některých úhlů.

$$180^\circ - 64^\circ - 64^\circ = 52^\circ$$

$$\alpha = 64^\circ$$

$$\gamma = 52^\circ$$

$$\kappa = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$



(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je pouze ilustrativní).

11.1 $\alpha > 64^\circ$

A ☐ N ☒

11.2 $\alpha + \beta > 90^\circ$ $64^\circ + 26^\circ = 90^\circ$

A ☐ N ☒

11.3 $\gamma - \alpha > \delta$ $128^\circ - 64^\circ = 64^\circ > 52^\circ$

A ☒ N ☐

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

Povrch malé krychle je o 42 cm^2 menší než povrch velké krychle.
Součet délek všech hran malé krychle je 36 cm .

(CZVV)

2 body

12 O kolik cm^3 se liší objem malé a velké krychle?

A) o 14 cm^3

B) o 27 cm^3

C) o 37 cm^3

D) o 46 cm^3

E) o jiný objem

Krychle = 12 hran MALÁ

$$36 : 12 = 3 \text{ cm}$$

$$S = 6 \cdot a^2 = 6 \cdot 3^2 = 54 \text{ cm}^2$$

VELKÁ

$$54 + 42 = 96 \text{ cm}^2$$

$$6a^2 = 96 \quad |:6$$

$$a^2 = 16$$

$$a = 4 \text{ cm}$$

Oggen $V = a^3$

$$4^3 - 3^3 = 64 - 27 = 37 \text{ cm}^3$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Ve stanici Lichá Lhota stojí na každé ze tří kolejí jeden vlak.
Vlak na druhé koleji má o 3 vagony více než vlak na první koleji a dvakrát méně vagonů než vlak na třetí koleji.
Všechny tři vlaky dohromady mají 41 vagonů.

(CZVV)

2 body

13 O kolik vagonů více má vlak na třetí koleji než vlak na první koleji?

- A) o 8 vagonů
- B) o 10 vagonů
- C) o 11 vagonů
- D) o 13 vagonů
- E) o 14 vagonů

Handwritten solution for Question 13:

$$\begin{aligned}
 &1. \text{ kolej} \dots x-3 \\
 &2. \text{ kolej} \dots x \\
 &3. \text{ kolej} \dots 2x \\
 &\hline
 &\text{celkem} \dots 41 \text{ vagonů}
 \end{aligned}$$

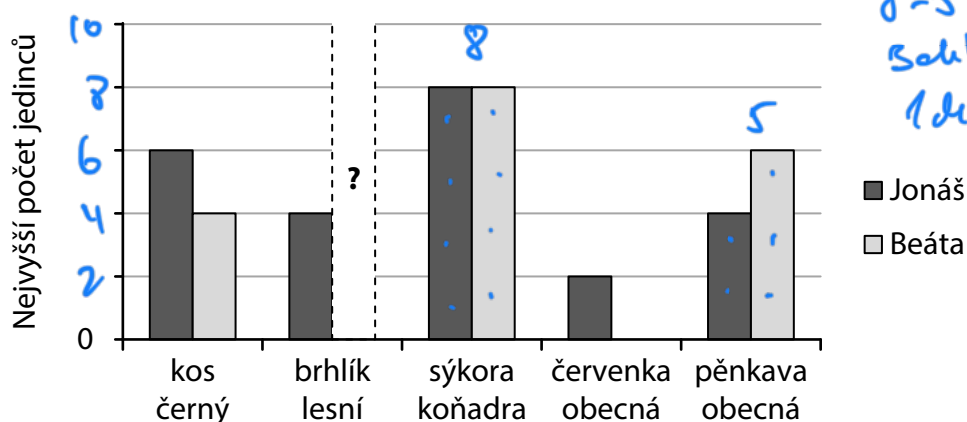
$$\begin{aligned}
 &x-3+x+2x=41 \\
 &4x=44 \\
 &x=11
 \end{aligned}$$

Additional calculations:

$$\begin{aligned}
 &22-8=14 \\
 &8 \text{ (for 1st track)} \\
 &22 \text{ (for 3rd track)}
 \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 14

Jonáš a Beáta se zapojili do programu Ptačí hodinka. Každý v okolí svého krmítka sledoval výskyt ptáků v průběhu jedné vybrané hodiny. U každého ptačího druhu zaznamenali do grafu vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou.



Handwritten notes for Question 14:

$$8-5=3$$

Sokol ... 6 ptáků
1 dráček ... 2 ptáky

Jonáš spatřil pět druhů ptáků, zatímco Beáta pouze čtyři z nich. Oba dohromady zaznamenali pěnkav o 6 méně než sýkor. Jonáš zaznamenal celkem o pětinu více ptačích jedinců než Beáta.

(CZVV)

2 body

14 Kolik jedinců brhlíka lesního zaznamenala Beáta?

- A) 2 jedince
- B) 3 jedince
- C) 4 jedince
- D) 5 jedinců
- E) více než 5 jedinců

Handwritten solution for Question 14:

$$\begin{aligned}
 &Jonáš = \frac{6}{5} Beáta \\
 &Jonáš = 12 ptáků \dots 24 p. \\
 &Beáta = \frac{5}{6} \cdot 24 = 20 p. \\
 &Na grafu je vidět = 18 p. 2 dráček
 \end{aligned}$$

15 Přiradte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 15.1 Pan Zdeněk bydlí posledních pět osmin svého dosavadního života v Plzni, kam se přestěhoval, když mu bylo 27 let.

Kolik let bydlí pan Zdeněk v Plzni?

$$\frac{3}{8} \dots 27 \quad (27:3) \cdot 5 = 45$$

D

- 15.2 Ze tří škol v obci je nejstarší základní škola, která je v provozu již 84 let. Funguje tedy o 75 % delší dobu než gymnázium. Nejmladší školou je lyceum. Poměr doby fungování lycea a gymnázia je 2 : 3.

Kolik let funguje v obci lyceum?

$$1,75x = \frac{7}{4}x$$

C

- 15.3 Součet věků dvojčat a jejich staršího bratra je 99 let. Každému z dvojčat je o 40 % méně let než jejich bratrovi.

Kolik let je každému z dvojčat?

$$\begin{aligned} x + \frac{3}{4}x &= 84 \\ 15 \cdot 2 \cdot \frac{7}{4}x &= 84 \quad / : 4 \\ 7x &= 336 \\ x &= 48 \dots \text{gympl} \end{aligned}$$

B

- A) 22 let
B) 27 let
C) 32 let ✓
D) 45 let ✓
E) 48 let
F) více než 48 let

$$L : 6$$

$$2 : 3$$

$$2 : 48$$

$$48 : 3 \cdot 2 = 16 \cdot 2 = \underline{32} \quad \textcircled{C}$$

15.3

$$0,6x + 0,6x + x = 99$$

$$2,2x = 99$$

$$22x = 990 \quad / : 11$$

$$2x = 90$$

$$x = 45$$

$$0,6 \cdot 45 = \frac{6}{10} \cdot 45 = 6 \cdot 4,5 = 27$$

B

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

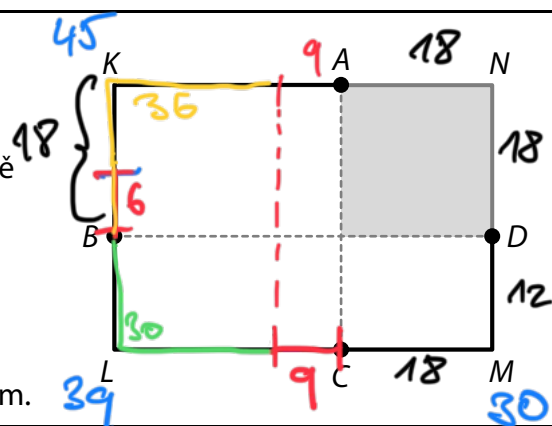
Hřiště má tvar obdélníku $KLMN$.

Po jeho obvodu vede soutěžní trasa se stanovišti A, B, C, D (viz obrázek).

Úsečky AC a BD jsou rovnoběžné se stranami hřiště a vyznačený šedý obrazec je čtverec.

Úsek AKB soutěžní trasy (ze stanoviště A přes vrchol K na stanoviště B) měří 45 m.

Úsek BLC měří 39 m a poslední úsek CMD měří 30 m.



(CZVV)

max. 4 body

16 Vypočtete v metrech

16.1 rozdíl mezi délkami úseček BK a BL ,

$$45 - 39 = 6 \text{ metrů}$$

16.2 délku kratší strany hřiště,

$$39 - 30 = 9 \quad (45 - 9) : 2 = 36 : 2 = 18$$

$$39 - 9 - 18 = 12 \quad 18 + 12 = 30 \text{ metrů}$$

16.3 obvod hřiště,

$$45 + 39 + 30 + 2 \cdot 18 = 150 \text{ metrů}$$

16.4 vzdálenost stanoviště D od vrcholu N .

$$18 \text{ metrů} \quad \text{viz otázka 16.2}$$

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$11^2 = 121$	$16^2 = 256$
$12^2 = 144$	$17^2 = 289$
$13^2 = 169$	$18^2 = 324$
$14^2 = 196$	$19^2 = 361$
$15^2 = 225$	$20^2 = 400$

Rozklad na součin:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \approx 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$